Ecole National Polytechnique MAURICE Audin « ENP-MA » d'Oran

Département : FPST	2024/2025	Semestre : 3	
Devoir surveillé	ELT	Durée : 1h	

Nb: Les résultats dans cet exercice doivent être exprimés avec trois chiffres après la virgule. Tous les résultats sans unités ne seront pas pris en considération.

I. Montrez que le potentiel V_X au point X peut être exprimé en fonction des potentiels des nœuds voisins (Fig.1) selon la relation suivante : $V_x = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} \frac{V_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}}$ .....(*)

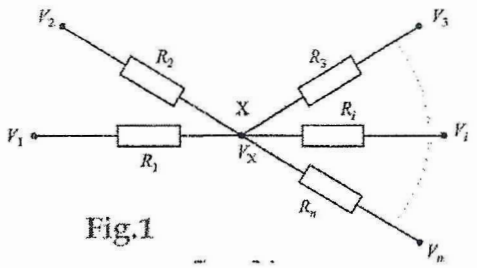


Fig.1

II. Considérons le circuit représenté dans la Fig. 2.

On donne : $E = 25\ V$, $r = 2.5\ k\Omega$, $I_g = 100\ mA$, $\rho = 0.5\ k\Omega$, $R_1 = 1\ k\Omega, R_2 = 2\ k\Omega, R_3 = 3\ k\Omega$, $R_4 = 4\ k\Omega$, $R_5 = 5\ k\Omega$.

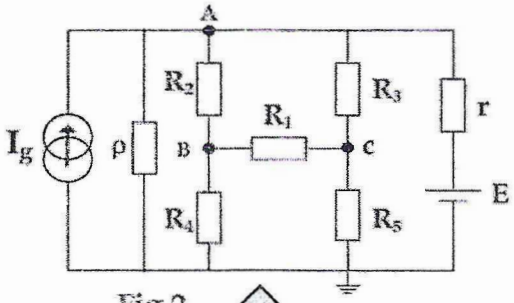


Fig.2

1. A l'aide du théorème de Kennelly, calculez la résistance équivalente R_{eq} associée aux résistances R_1, R_2, R_3, R_4, R_5.
2. Expliquer l'équivalence des deux montages (Figs 2 et 3) et déterminez la nouvelle force électromotrice E'.
3. En appliquant le théorème de Norton, calculez le courant I_{eq} traversant R_{eq}.
4. Déduisez les courants I et I' fournis respectivement par E et E'. Précisez également les directions des courant dans le circuit de la Fig.3.
5. En appliquant le théorème de Thévenin , calculez le courant I_1 traversant R_1.
6. En utilisant la relation (*), déterminez les potentiels V_A, V_B et V_C. Ensuite déduisez les courants I_2, I_3, I_4, et I_5 traversant respectivement R_2, R_3, R_4 et R_5.
7. Modifiez le circuit de la Fig.2 pour permettre la représentation du courant I_{eq}. Indiquez également les directions de tous les courants dans le circuit.
8. Remplacez la résistance R_2 par un générateur de courant idéal fournissant un courant $I_g' = 200\ mA$ circulant de A vers B. Calculez la tension générée entre ces bornes dans ce cas.

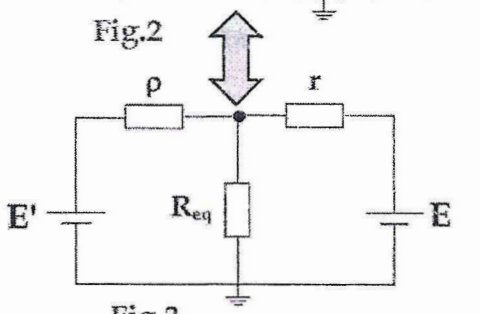


Fig.3

Correction du Devoir surveillé ELT-S3

I/ Montrer que $V_K = \sum V_i/R_i \,/\, \sum 1/R_i$ (02)

Supposons $i_1, i_2, \dots i_n$ les courants passants $R_1, R_2, \dots R_n$

loi des nœuds: $i_1 + i_2 + \dots + i_n = 0$ (01)

$$\frac{V_1 - V_K}{R_1} + \frac{V_2 - V_K}{R_2} + \dots + \frac{V_n - V_K}{R_n} = 0$$ (01)

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}\right) V_K = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n}$$ (01)

$$V_K = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n}}{1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i/R_i}{\sum_{i=1}^{n} 1/R_i}$$

II-1- R_{eq} ? (02)

Kennelly:

- $R_{31} = \frac{R_3 \times R_1}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{1}{2}\,k\Omega$ (01)
- $R_{21} = \frac{R_2 R_1}{\sum R} = \frac{1}{2}\,k\Omega$ (01)
- $R_{32} = \frac{R_2 \cdot R_3}{\sum R} = 1\,k\Omega$ (01)

$R_{eq} = R_{32} + (R_1 + R_4) // (R_3 + R_5)$ (01)

$R_{eq} = 3,424\ k\Omega$

II-2- L'équivalence de deux montages est réalisée: (01)

↳ En remplaçant les cinq résistances par leur résistance équivalente R_{eq} (01)

↳ En utilisant l'équivalence Thévenin-Norton, le générateur de courant I_g (avec S en //) est transformé en un générateur de tension (avec S en série) (02)

$E' = S I_g$ (01)

$E' = 50\,V$

II-3- Norton pour I_{eq} ? (03)

- $I_N = \frac{E}{r} + \frac{E'}{S}$ (01)

$I_N = 11,70\,mA$

- $R_N = S//r = 0,417\,k\Omega$ (01)

$I_{eq} = \frac{R_N}{R_N + R_{eq}} I_N = 11,942\,mA$ (01)

4- I, I' et leurs directions:

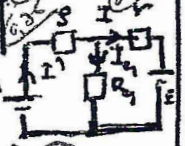
loi des mailles: (02)

$$\begin{cases} E - rI - R_{eq} I_{eq} = 0 \\ E' - SI' - R_{eq} I_{eq} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I = \frac{E - R_{eq} I_{eq}}{r} \\ I' = \frac{E' - R_{eq} I_{eq}}{S} \end{cases}$$

AN: $I = -6,356\,mA$ (01)

$I' = 18,22\,mA$ (01)

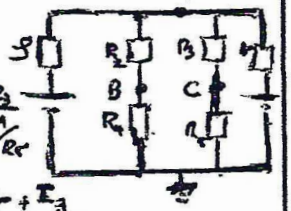
donc: $I' = I_{eq} + I \Rightarrow$ (01)



5- Thévenin pour I_1 ? (04)

$E_{th} = V_B - V_C$

$= \frac{V_A/R_2}{1/R_2 + 1/R_1} - \frac{V_B/R_3}{1/R_3 + 1/R_4}$

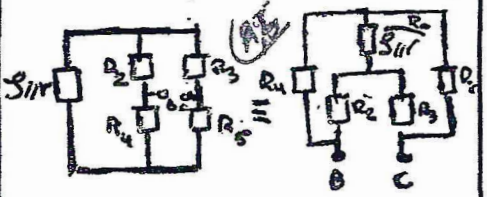


$V_A = V_M = \frac{E/r + I_3}{\frac{1}{r} + \frac{1}{S} + \frac{1}{R_{eq}}}$ (02)

$R_{eq} = (R_3 + R_5) // (R_2 + R_4)$

- $R_{eq}' = 3,429\,k\Omega \Rightarrow V_A = 49,864\,V$
- $E_{th} = \frac{2}{3} V_A - \frac{5}{9} V_A = \frac{V_A}{24} = 1,703\,V$

R_{th}? (E et E' en cc).



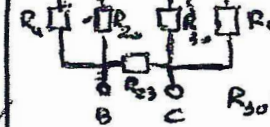
en appliquant Kennelly (Y-Δ)

$R_{10} = S//r = 0,417\,k\Omega$ $\quad R_{20} = \frac{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}{R_5} = \frac{\sum \pi}{R_5}$

$\sum \pi = 8,057\,k\Omega$

$R_{20} = 2,695\,k\Omega$

$R_{30} = 4,043\,k\Omega$; $R_{23} = 1,938\,k\Omega$



$R_{th} = \left[(R_4 // R_{20}) + (R_5 // R_{30})\right] // R_{23}$

$R_{th} = 3,184\ k\Omega$

$I_1 = \frac{E_{th}}{R_1 + R_{th}} = 0,407\,mA.$ (01)

$= 407\,\mu A.$

6/ I_2, I_3, I_4 et I_5 ? (04)

$V_A = \frac{E/r + I_3}{1/r + 1/S + 1/R_{eq}} = 40,861\,V$ (01)

$V_B = \frac{G_2 V_A + G_1 V_C}{G_2 + G_1 + G_B} = 11,695 + 0,571 V_C$

$V_C = \frac{G_3 V_A + G_1 V_B}{G_3 + G_1 + G_C} = 7,883 + 0,652 V_B$

$\begin{cases} V_B = 11,695 + 0,371\,V_C \\ V_C = 8,883 + 0,652\,V_B \end{cases} \Rightarrow$ (01)

$\Rightarrow \begin{cases} V_B = 26,266\,V \\ V_C = 26,673\,V \end{cases}$

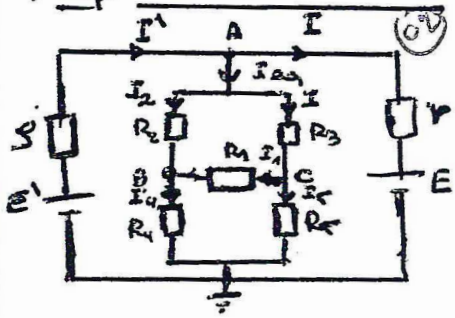
$I_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2} = 7,298\,mA$ (01)

$I_3 = \frac{V_A - V_C}{R_3} = 4,729\,mA$ (01)

$I_4 = \frac{V_B}{R_4} = 6,567\,mA$ (01)

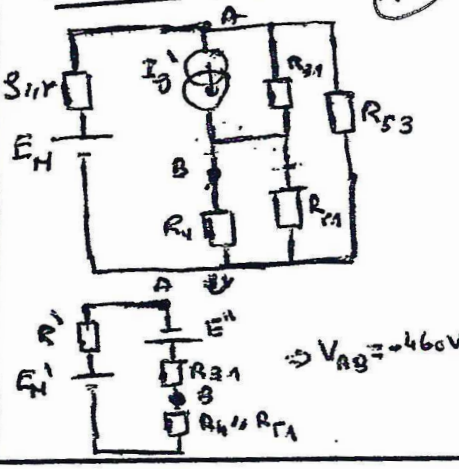
$I_5 = \frac{V_C}{R_5} = 5,335\,mA$ (01)

7/ Représentation des courants: (02)



8/ V_{AB} ? (à éliminer). (+)

Circuit simplifié: (+2)



$\Rightarrow V_{AB} = -4,60\,V$